

第四题：Poisson 方程的有限体积离散 与 OpenFOAM 数值求解器推导

张云飞

2026 年 8 月 27 日

摘要

本文严格按照题目第 4 题及 OpenFOAM 有限体积源码逻辑，对

$$\nabla \cdot \nabla \phi = \omega$$

进行有限体积离散和求解器设计。本文的主线不是手工重写一个 Laplacian 矩阵，而是说明题目方程如何直接落到 OpenFOAM 的 `fvm::laplacian(phi) == omega`：控制体积分对应 Gauss 面通量求和，`laplacianSchemes` 决定面法向梯度和非正交修正，`fixedValue` 边界给出 Dirichlet 边界贡献，`fvSolution` 决定线性求解器和非正交修正控制。为和前三题的扩散记号衔接，文中仍保留物理扩散通量 $H_f = -(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_f$ ，但求解器代码层面以 OpenFOAM 的 Laplacian 算子符号为准。

目录

题目、依据范围与符号约定	3
1 控制体积分与有限体积半离散形式	6
1.1 控制体积分	6
1.2 作为理解辅助的物理扩散通量	6
2 空间离散：OpenFOAM 的 Laplacian 装配逻辑	8
2.1 正交网格上的线性面法向梯度	8
2.2 非正交网格的面积向量分解	8
2.3 corrected 格式的面通量	9
2.4 梯度计算与延迟修正	9

3 Dirichlet 边界与完整离散方程	11
3.1 Dirichlet 边界面通量	11
3.2 守恒装配	11
4 代数矩阵形式与 OpenFOAM 符号约定	13
4.1 内部面、边界面和源项对矩阵的贡献	13
4.2 离散守恒性	14
5 OpenFOAM 空间离散与求解器实现	15
5.1 数学算子与 OpenFOAM 算子的对应	15
5.2 空间格式配置	15
5.3 求解器数学核心	16
5.4 公式-cases 文件-代码对应关系	17
6 题目第 4.2 节数值算例与验证	18
6.1 解析解与源项自洽性	18
6.2 三角形与四边形网格上的计算流程	18
6.3 严格采用题目附录 A 的误差定义	19
6.4 收敛阶	19
7 重要公式汇总	20
参考文献	20

题目、依据范围与符号约定

题目范围

题目第 4.1 节给出的控制方程为

$$\nabla \cdot \nabla \phi = \omega \quad \text{即} \quad \nabla^2 \phi = \omega. \quad (0.1)$$

题目要求写出基于有限体积法的半离散形式，并采用 OpenFOAM 提供的空间离散格式开发数值求解器。第 4.2 节指定：计算域为 $[0, 1]^2$ ，分别使用四边形和三角形网格，解析解、源项及 Dirichlet 边界为

$$\phi_{\text{exact}}(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (0.2)$$

$$\omega(x, y) = -2\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (0.3)$$

$$\phi|_{\partial\Omega} = \phi_{\text{exact}}|_{\partial\Omega}. \quad (0.4)$$

题面没有规定网格数量、线性求解器容差、最大迭代次数或非正交修正次数，因此本文不人为固定这些参数。

参考来源：[题目]，第 4.1–4.2 节；误差和收敛阶定义见题目附录 A。

与参考书控制方程的严格对应

参考书 [R1] 第 8 章以稳态扩散–源项方程

$$-\nabla \cdot (\Gamma^\phi \nabla \phi) = Q^\phi \quad (0.5)$$

为推导起点，并定义物理扩散通量

$$\mathbf{J}_{\phi,D} = -\Gamma^\phi \nabla \phi. \quad (0.6)$$

题目方程(0.1)与参考书方程(0.5)的对应关系是

$$\boxed{\Gamma^\phi = 1, \quad Q^\phi = -\omega, \quad \mathbf{J}_{\phi,D} = -\nabla \phi.} \quad (0.7)$$

这一映射非常重要：参考书第 8 章离散的是 $-\nabla \cdot (\Gamma^\phi \nabla \phi)$ ；题目写的是 $+\nabla^2 \phi$ 。只要同时令 $Q^\phi = -\omega$ ，两种写法完全等价。

参考来源：[R1]，第 8.1 节式 (8.1)–(8.3)：稳态扩散–源项方程及扩散通量定义。

面向 OpenFOAM 求解器的主约定

OpenFOAM 的 `fvm::laplacian(phi)` 表示离散算子

$$L_h(\phi)_c \approx \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf}, \quad (0.8)$$

其符号与题目方程 $\nabla^2 \phi = \omega$ 一致。因此第四题求解器最自然的核心方程写为

重要公式：第四题求解器的 OpenFOAM 主方程

$$\boxed{\text{fvm::laplacian}(\phi) == \omega.} \quad (0.9)$$

源码调用链是：

- `fvm::laplacian(phi)` 进入 `fvmLaplacian.C`;
- OpenFOAM 根据算子名 `laplacian(phi)` 从 `system/fvSchemes` 读取格式;
- 若配置为 `Gauss linear corrected`, 则由 `gaussLaplacianScheme` 组装隐式矩阵;
- 正交主贡献进入 `fvMatrix` 的 LDU 系数, 非正交修正进入 `fvMatrix::source()`;
- `phiEqn.solve()` 从 `system/fvSolution` 读取线性求解器、容差和迭代控制。

所以本文后续推导中的通量、矩阵和边界项, 都服务于理解 OpenFOAM 这一行代码, 而不是要求在学生求解器中逐面手动装配矩阵。

参考来源: OpenFOAM 14 源码: `src/finiteVolume/finiteVolume/fvm/fvmLaplacian.C` 中 `fvm::laplacian` 通过 `mesh().schemes().laplacian(name)` 读取格式; `gaussLaplacianScheme.C` 中 `fvmLaplacian` 组装正交主矩阵并把修正项写入 `fvm.source()`; `potentialFoam.C` 中 Poisson 型方程直接使用 `fvm::laplacian(...)`。

统一记号

记号	含义
c	当前控制体编号
$\Omega_c, V_c = \Omega_c $	控制体及其面积/体积
$\mathcal{F}_c$	控制体 c 的全部面集合
f	内部面
O_f, N_f	内部面 f 的 owner 单元和 neighbour 单元
$\mathbf{x}_{O_f}, \mathbf{x}_{N_f}$	owner、neighbour 单元中心
$\mathbf{d}_f = \mathbf{x}_{N_f} - \mathbf{x}_{O_f}$	从 O_f 指向 N_f 的中心连线向量
$d_f = \ \mathbf{d}_f\ $	owner 与 neighbour 中心距离
$\mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局单位法向量
$\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局有向面积向量
σ_{cf}	$c = O_f$ 时为 $+1$, $c = N_f$ 时为 -1
$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f$	面 f 相对于控制体 c 的外向面积向量
H_f	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的物理扩散数值通量
Q_c	控制体 c 尚未除以体积的净外向扩散通量和

$$R_c = Q_c/V_c \quad \text{控制体 } c \text{ 体积归一化的扩散通量散度}$$

$$\omega_c \quad \text{源项 } \omega \text{ 在控制体 } c \text{ 上的体积平均值}$$

内部面方向关系统一为

$$\sigma_{cf} = \begin{cases} +1, & c = O_f, \\ -1, & c = N_f, \end{cases} \quad \mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f, \quad \mathbf{S}_f = |S_f| \mathbf{n}_f. \quad (0.10)$$

因此每个内部面只计算一次全局通量，再以相反符号装配到两个相邻控制体。

参考来源： [R2]，第 1.3.1 节式 (1.22)–(1.26)：面面积向量、面通量、owner-neighbour 寻址以及同一内部面对两侧单元的反号装配。

1 控制体积分与有限体积半离散形式

1.1 控制体积分

对式(0.1)在固定控制体 Ω_c 上积分：

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot \nabla \phi \, dV = \int_{\Omega_c} \omega \, dV. \quad (1.1)$$

应用 Gauss 散度定理，左端由体积分变为控制体边界上的面积分：

$$\oint_{\partial\Omega_c} \nabla \phi \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega_c} \omega \, dV. \quad (1.2)$$

把控制体边界分解为各个面，并在每个面中心采用一点 Gauss 积分：

$$\oint_{\partial\Omega_c} \nabla \phi \cdot d\mathbf{S} \approx \sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf}, \quad (1.3)$$

$$\int_{\Omega_c} \omega \, dV = V_c \omega_c, \quad \omega_c := \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \omega \, dV. \quad (1.4)$$

因此，直接按题目 Laplacian 符号写出的有限体积通量平衡骨架为

$$\boxed{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = V_c \omega_c.} \quad (1.5)$$

此时空间微分已经转化为有限个面通量，但面法向梯度尚未由单元值封闭，故式(1.5)是题目所称的有限体积半离散骨架。由于本题没有时间导数，面通量一经空间格式封闭，方程便直接成为代数方程，而不再需要时间离散。

参考来源：[R1]，第 5.2 节关于控制体积分与 Gauss 定理的第一阶段离散；第 8.1 节式 (8.4)–(8.5)：稳态扩散-源项方程的面通量求和。

1.2 作为理解辅助的物理扩散通量

为保持第二、第三题中 H_f 的物理含义不变，定义按全局面方向 $O_f \rightarrow N_f$ 的物理扩散通量

$$\boxed{H_f := -(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_f.} \quad (1.6)$$

对于控制体 c ，内部面的局部外向通量为 $H_{cf} = \sigma_{cf} H_f$ ；边界面通量代数和记为 Q_c^{bnd} 。于是

$$Q_c(\phi) := \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f + Q_c^{\text{bnd}}, \quad (1.7)$$

$$R_c(\phi) := \frac{Q_c(\phi)}{V_c}. \quad (1.8)$$

由于 H_f 比式(1.5)中的 Laplacian 面通量多一个负号，得到与前三题扩散通量记号一致的等价半离散式：

重要公式: 第四题的有限体积半离散形式

$$\boxed{Q_c(\phi) = -V_c \omega_c, \quad R_c(\phi) = \frac{Q_c(\phi)}{V_c} = -\omega_c.} \quad (1.9)$$

式(1.5)与式(1.9)只是通量符号约定不同,数学内容完全相同。写第四题求解器时,以式(1.5)和 `fvm::laplacian(phi) == omega` 为主线;式(1.9)只用于理解参考书中的物理扩散通量、守恒装配和正对角矩阵形式。

参考来源: [R1], 第 8.1 节式 (8.2)–(8.4): $\mathbf{J}_{\phi,D} = -\Gamma^\phi \nabla \phi$ 及其控制体面通量平衡; 本题取 $\Gamma^\phi = 1$ 、 $Q^\phi = -\omega$ 。

2 空间离散：OpenFOAM 的 Laplacian 装配逻辑

本节的目的不是手工重写 OpenFOAM 的 Laplacian 矩阵，而是说明 Gauss linear corrected 这一行配置背后的数学含义。对第四题求解器来说，代码中只需要调用 `fvm::laplacian(phi)` 具体的正交项、非正交修正、边界贡献和矩阵装配由 OpenFOAM 根据 `system/fvSchemes` 和 `0.orig/phi` 自动完成。

2.1 正交网格上的线性面法向梯度

考虑内部面 f ，其全局方向由 O_f 指向 N_f 。若网格正交，则 $\mathbf{S}_f$ 与 $\mathbf{d}_f$ 平行。参考书采用单元中心之间的线性变化假设，面法向梯度为

$$(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{n}_f \approx \frac{\phi_{N_f} - \phi_{O_f}}{d_f}. \quad (2.1)$$

代入物理扩散通量定义(1.6):

$$\begin{aligned} H_f &= -|S_f| \frac{\phi_{N_f} - \phi_{O_f}}{d_f} \\ &= D_f(\phi_{O_f} - \phi_{N_f}), \quad D_f := \frac{|S_f|}{d_f}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

因此正交网格的物理扩散通量是

$$\boxed{H_f = D_f(\phi_{O_f} - \phi_{N_f}), \quad D_f = \frac{|S_f|}{d_f}.} \quad (2.3)$$

从 OpenFOAM 的 Laplacian 符号看，同一内部面的 Laplacian 面通量为

$$(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f \approx D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f}). \quad (2.4)$$

这正是 `fvm::laplacian(phi)` 在正交网格上隐式装配的主贡献。该式对应参考书中线性扩散通量系数 $\Gamma_f g \text{Diff}_f$ ；本题 $\Gamma_f = 1$ 。

参考来源： [R1]，第 8.1 节式 (8.9)–(8.12)、(8.18)–(8.21)：单元中心线性变化、正交面扩散通量、几何扩散系数和代数方程。

2.2 非正交网格的面积向量分解

三角形和一般四边形网格通常不是严格正交网格。参考书指出，此时 $\mathbf{S}_f$ 与 $\mathbf{d}_f$ 不共线，不能只用 ϕ_{O_f}, ϕ_{N_f} 表示完整的面法向梯度。将面积向量分解为

$$\boxed{\mathbf{S}_f = \mathbf{E}_f + \mathbf{T}_f, \quad \mathbf{E}_f \parallel \mathbf{d}_f.} \quad (2.5)$$

其中 $\mathbf{E}_f$ 产生能够由两侧单元值线性化的正交型贡献， $\mathbf{T}_f$ 产生非正交交叉扩散贡献。与 OpenFOAM 的 `corrected` 面法向梯度相对应，可采用参考书的 over-relaxed 分解：

$$\mathbf{E}_f = \frac{\mathbf{S}_f \cdot \mathbf{S}_f}{\mathbf{S}_f \cdot \mathbf{d}_f} \mathbf{d}_f, \quad \mathbf{T}_f = \mathbf{S}_f - \mathbf{E}_f. \quad (2.6)$$

定义非负的正交扩散传递系数

$$D_f := \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_f} = \frac{|S_f|^2}{\mathbf{S}_f \cdot \mathbf{d}_f}, \quad (2.7)$$

其中对有效 owner-neighbour 网格有 $\mathbf{S}_f \cdot \mathbf{d}_f > 0$ 。

参考来源： [R1], 第 8.6.1 节式 (8.63)–(8.67): 非正交性及 $\mathbf{S}_f = \mathbf{E}_f + \mathbf{T}_f$; 第 8.6.4 节式 (8.70): over-relaxed 分解; 第 8.10.2 节 Listing 8.8–8.10: OpenFOAM 非正交修正向量及 `corrected` 配置。

2.3 corrected 格式的面通量

由式(2.5), Laplacian 面通量为

$$\begin{aligned} (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f &= (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{E}_f + (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{T}_f \\ &\approx D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \end{aligned} \quad (2.8)$$

定义非正交修正

$$C_f := (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{T}_f, \quad (2.9)$$

则 OpenFOAM corrected 格式对应的内部面 Laplacian 面通量为

重要公式： OpenFOAM corrected 格式对应的 Laplacian 面通量

$$(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f \approx D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + C_f, \quad C_f = (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \quad (2.10)$$

若改用物理扩散通量 $H_f = -(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f$, 同一公式写为

$$H_f = D_f(\phi_{O_f} - \phi_{N_f}) - C_f, \quad C_f = (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \quad (2.11)$$

正交网格上 $\mathbf{T}_f = \mathbf{0}$, 式(2.10)自动退化为式(2.4), 式(2.11)自动退化为式(2.3)。

参考来源： [R1], 第 8.6.1 节式 (8.66)–(8.67)、第 8.6.5 节和第 8.6.7 节式 (8.77)–(8.79): 正交可线性化部分、交叉扩散及延迟修正代数方程。

2.4 梯度计算与延迟修正

非正交项 C_f 不能仅由 ϕ_{O_f}, ϕ_{N_f} 直接线性化。按照参考书与 OpenFOAM 的 `corrected` 实现, 先用 Green–Gauss 公式计算单元梯度:

$$(\nabla\phi)_c \approx \frac{1}{V_c} \sum_{g \in \mathcal{F}_c} \phi_g \mathbf{S}_{cg}, \quad (2.12)$$

再将两侧单元梯度线性插值到内部面:

$$(\nabla\phi)_f = \lambda_f(\nabla\phi)_{O_f} + (1 - \lambda_f)(\nabla\phi)_{N_f}, \quad (2.13)$$

其中 λ_f 由面中心相对于两单元中心的位置确定。OpenFOAM 把正交主项 $D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f})$ 隐式放入 `fvMatrix`, 把非正交修正 C_f 按当前迭代场显式计算并放入矩阵源项, 这就是参考书的 deferred correction。对非正交网格, 应重新计算梯度和修正项并迭代更新, 直至采用的非正交修正停止准则满足; 题面没有规定修正次数或容差, 故它们应作为求解控制参数, 而不能从题面臆造。

参考来源: [R1], 第 8.6.5 节: 交叉扩散的延迟修正; 第 8.6.6 节式 (8.72)–(8.76): Green–Gauss 单元梯度和面梯度插值。

3 Dirichlet 边界与完整离散方程

3.1 Dirichlet 边界面通量

设 b 是控制体 c 的边界面， $\mathbf{x}_b$ 为边界面中心， $\mathbf{S}_{cb} = |S_b|\mathbf{n}_{cb}$ 为控制体外向面积向量，

$$\mathbf{d}_{cb} := \mathbf{x}_b - \mathbf{x}_c, \quad d_{cb} := \|\mathbf{d}_{cb}\|. \quad (3.1)$$

题目给定

$$\phi_b = \phi_{\text{exact}}(\mathbf{x}_b). \quad (3.2)$$

边界面同样作 $\mathbf{S}_{cb} = \mathbf{E}_{cb} + \mathbf{T}_{cb}$ 分解，并定义

$$D_{cb} := \frac{|\mathbf{E}_{cb}|}{d_{cb}}, \quad C_{cb} := (\nabla\phi)_b \cdot \mathbf{T}_{cb}. \quad (3.3)$$

于是边界外向物理扩散通量为

$$H_{cb} = D_{cb}(\phi_c - \phi_b) - C_{cb}. \quad (3.4)$$

正交边界上 $C_{cb} = 0$ ，只剩 $D_{cb}(\phi_c - \phi_b)$ 。在 OpenFOAM 中，题目的 Dirichlet 条件对应 `fixedValue` 边界类型，入口文件是 `0.orig/phi` 或运行时复制出的 `0/phi`：

```
1 boundaryField
2 {
3     left
4     {
5         type    fixedValue;
6         value    uniform 0; // 实际开发时由脚本按 phi_exact 写入非均匀边界值
7     }
8 }
```

四条边的边界值来自式(6.4)–(6.5)，不是在求解器 C++ 中硬编码。

参考来源：[R1]，第 8.3.1 节：Dirichlet 边界条件的扩散通量与系数；第 8.6.8.1 节：非正交网格上的 Dirichlet 边界；第 8.10.2 节：边界系数在 `fvMatrix` 中的实现。

3.2 守恒装配

内部面 f 只计算一次式(2.11)，然后装配到两侧单元的未归一化通量和：

$$Q_{O_f} += H_f, \quad Q_{N_f} -= H_f. \quad (3.5)$$

因此同一内部面在全局求和时严格抵消。对任意控制体 c ，完整通量和是

$$Q_c(\phi) = \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} [D_f(\phi_{O_f} - \phi_{N_f}) - C_f] + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} [D_{cb}(\phi_c - \phi_b) - C_{cb}]. \quad (3.6)$$

与式(1.9)组合, 得到封闭的有限体积方程

重要公式: 第四题在一般非正交网格上的封闭离散方程

$$\boxed{\begin{aligned} & \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} [D_f(\phi_{O_f} - \phi_{N_f}) - C_f] \\ & + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} [D_{cb}(\phi_c - \phi_b) - C_{cb}] = -V_c \omega_c. \end{aligned}} \quad (3.7)$$

参考来源: [R2], 第 1.3.1 节式 (1.24)–(1.26): 内部面的 owner-neighbour 守恒装配; [R1], 第 8.6.7 节式 (8.77)–(8.79): 非正交扩散代数方程。

4 代数矩阵形式与 OpenFOAM 符号约定

4.1 内部面、边界面和源项对矩阵的贡献

OpenFOAM 会在 `fvMatrix` 内部完成 LDU 矩阵装配，写求解器时不需要手工给出每个面的矩阵系数。本节只解释参考书中的正对角扩散矩阵与 OpenFOAM 方程之间的关系。

若按参考书的物理扩散通量 $H_f = -(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f$ 整理，则等价求解的是

$$-\nabla^2\phi = -\omega. \quad (4.1)$$

这一写法可得到正对角的对称扩散矩阵。记全局线性系统为

$$\mathbf{A}\phi = \mathbf{b}. \quad (4.2)$$

对每个内部面 f ，令 $D = D_f$ 、 $C = C_f$ ，由式(2.11)得到以下装配：

$$\begin{array}{c|ccc} \text{行} & A_{O_f O_f} & A_{O_f N_f} & b_{O_f} \\ \hline O_f & +=D & -=D & +=C \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} \text{行} & A_{N_f N_f} & A_{N_f O_f} & b_{N_f} \\ \hline N_f & +=D & -=D & -=C \end{array}. \quad (4.3)$$

对控制体 c 的 Dirichlet 边界面 b ：

$$A_{cc} += D_{cb}, \quad b_c += D_{cb}\phi_b + C_{cb}. \quad (4.4)$$

体源项贡献为

$$b_c += -V_c\omega_c. \quad (4.5)$$

把三类贡献相加，得到

$$A_{cc} = \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} D_f + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} D_{cb}, \quad (4.6)$$

$$A_{cO_f} \text{ 或 } A_{cN_f} = -D_f \quad (\text{按 } c \text{ 位于该面的哪一侧确定列号}), \quad (4.7)$$

$$b_c = -V_c\omega_c + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf}C_f + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} (D_{cb}\phi_b + C_{cb}). \quad (4.8)$$

重要公式：最终线性代数系统

$$\boxed{\begin{array}{l} \mathbf{A}\phi = \mathbf{b}, \quad A_{cc} > 0, \quad A_{cd} \leq 0 \quad (c \neq d), \\ A_{cc} = -\sum_{d \neq c} A_{cd} \quad (\text{无 Dirichlet 边界贡献的内部行}). \end{array}} \quad (4.9)$$

最后一项是参考书所述的 zero-sum rule；中心系数与相邻系数异号对应 opposite-signs rule。Dirichlet 边界使系统具有唯一解，并消除纯 Neumann Poisson 问题会出现的常数零空间。

需要注意，式(4.9)是便于理解的正对角矩阵形式。实际 OpenFOAM 求解器推荐直接写题目原方程

$$\text{fvm::laplacian}(\phi) == \omega. \quad (4.10)$$

若为了与式(4.9)逐项对应，也可以写成等价的 $-\text{fvm::laplacian}(\phi) == -\omega$ 。两者数学上相同；本文后续求解器实现以式(4.10)为主，避免在第四题代码中人为引入额外负号。

参考来源： [R1]，第 8.1 节式 (8.18)–(8.21)：扩散方程代数系数；第 8.2.1 节式 (8.25)–(8.27)：zero-sum rule；第 8.2.2 节：opposite-signs rule；第 8.3.1 节：Dirichlet 边界系数。

4.2 离散守恒性

对全部控制体的 Q_c 求和。由式(3.5)，所有内部面贡献成对抵消，只剩边界物理扩散通量：

$$\sum_c Q_c = \sum_{b \subset \partial\Omega} H_{cb} = - \sum_c V_c \omega_c. \quad (4.11)$$

这就是连续关系

$$- \oint_{\partial\Omega} \nabla\phi \cdot \mathbf{n} \, dS = - \int_{\Omega} \omega \, dV \quad (4.12)$$

的离散对应，也是使用 owner-neighbour 反号装配的根本原因。

参考来源： [R1]，第 8.1 节的面通量守恒形式；[R2]，第 1.3.1 节式 (1.26)：内部面反号装配。

5 OpenFOAM 空间离散与求解器实现

5.1 数学算子与 OpenFOAM 算子的对应

参考书明确区分两类 Laplacian 算子:

- `fvc::laplacian(phi)`: 显式计算当前已知场的离散 Laplacian, 返回一个体场;
- `fvm::laplacian(phi)`: 组装 Laplacian 的 `fvMatrix`, 包含对角、上三角、下三角、边界系数及非正交源项。

本题是稳态 Poisson 边值问题, 需要从 ω 求解未知场 ϕ , 所以应使用 `fvm::laplacian` 构造线性系统, 而不是只调用 `fvc::laplacian` 计算一个已知场的 Laplacian。

OpenFOAM 中的核心方程应直接按题目符号写成

重要公式: 控制方程的 OpenFOAM 核心实现

$$\text{fvm::laplacian}(\phi) = \omega. \quad (5.1)$$

若想从参考书的正对角扩散矩阵理解它, 可等价地把方程整体乘以 -1 , 写成 `-fvm::laplacian(phi) == -omega`。但是求解器代码、算例配置和报告中的主表达式均建议采用式(5.1), 因为它与题面 $\nabla^2 \phi = \omega$ 逐字一致。

参考来源: [R1], 第 8.10.2 节, 第 260–265 页, Listing 8.5–8.10: `fvc::laplacian`、`fvm::laplacian`、矩阵系数、非正交修正和 `fvSchemes` 配置。

5.2 空间格式配置

根据参考书对 OpenFOAM Laplacian 格式的解释, 案例的 `system/fvSchemes` 应采用

```

1 gradSchemes
2 {
3     default          Gauss linear;
4 }
5
6 laplacianSchemes
7 {
8     default          none;
9     laplacian(phi)   Gauss linear corrected;
10 }
11
12 snGradSchemes
13 {
```

```

14     default      corrected;
15 }

```

其中:

- Gauss 对应式(1.3)的面通量 Gauss 离散;
- linear 对应参考书的线性插值; 本题系数为 1, 因此不存在复杂的面扩散系数插值;
- corrected 对应式(2.5)–(2.10)的非正交修正。

参考来源: [R1], 第 8.10.2 节 Listing 8.10: `laplacian(gamma,phi)` Gauss linear corrected 及三个关键词的含义; [R3], 关于 `system/fvSchemes` 和 `fvSolution` 的算例配置说明。

5.3 求解器数学核心

下面代码只保留与数学离散直接对应的核心。 ϕ 使用 `fixedValue` 边界, ω 按式(0.3)在单元中赋值; Laplacian 格式由 `system/fvSchemes` 读取, 线性求解器类型和停止准则由 `system/fvSolution` 读取, 题面未给出, 因此不在代码中硬编码。

```

1  // phi: unknown volScalarField with fixedValue boundaries
2  // omega: cell source from -2*pi^2*cos(pi*x)*cos(pi*y)
3
4  for (label nonOrth = 0;
5      nonOrth <= nNonOrthogonalCorrectors;
6      ++nonOrth)
7  {
8      fvScalarMatrix phiEqn
9      (
10         fvm::laplacian(phi) == omega
11     );
12
13     phiEqn.solve();
14     phi.correctBoundaryConditions();
15 }
16
17 phi.write();

```

每次进入循环时, OpenFOAM 的隐式 Laplacian 算子都会重新组装正交主矩阵, 并根据当前 ϕ 计算非正交修正源项。因此该循环就是参考书第 8.6.5 节所述延迟修正的程序化实现。非正交修正次数可由求解器自己的控制字典或 `system/fvSolution` 中的 SIMPLE/PISO 类控制参数给出; 正交网格上修正项为零, 一次线性求解即可得到该离散系统的解。

参考来源: [R1], 第 8.6.5 节: deferred correction; 第 8.10.2 节 Listing 8.5–8.9: `fvm::laplacian` 矩阵、`source()` 中的非正交项及 `correctedSnGrad`。

5.4 公式–cases 文件–代码对应关系

数学公式或物理量	cases 中的入口	OpenFOAM 代码对应
$\sum_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = V_c \omega_c$	<code>system/fvSchemes</code> 中的 <code>laplacian(phi)</code>	<code>fvm::laplacian(phi)</code>
$D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f})$	网格来自 <code>system/blockMeshDict</code> 或 Gmsh 脚本, 生成到 <code>constant/polyMesh</code>	<code>magSf*deltaCoeffs</code> 及 LDU 矩阵系数
$C_f = (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{T}_f$	<code>system/fvSchemes</code> 中的 <code>snGradSchemes default</code> <code>corrected</code>	<code>correctedSnGrad</code> 的 <code>correction</code> 及 <code>fvMatrix::source()</code>
$Q_{O_f} += H_f, Q_{N_f} -= H_f$	<code>constant/polyMesh/owner</code> 和 <code>constant/polyMesh/neighbour</code>	owner–neighbour LDU 寻址
$\phi _{\partial\Omega} = \phi_{\text{exact}}$	<code>0.orig/phi</code> 或 <code>0/phi</code> 的 <code>boundaryField</code> , 类型为 <code>fixedValue</code>	<code>fixedValue</code> 的内部系数与边 界系数
$\omega = -2\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y)$	<code>0.orig/omega</code> 、 <code>0/omega</code> , 或 求解器按单元中心生成的 <code>volScalarField omega</code>	方程右端 <code>omega</code> 乘控制体体积 后进入矩阵源项
ϕ 的线性求解容差	<code>system/fvSolution</code> 中 <code>solvers phi ...</code>	<code>phiEqn.solve()</code>

参考来源: [R1], 第 8.10.2 节 Listing 8.5–8.10; [R2], 第 1.3.1 节关于 owner–neighbour LDU 装配。

6 题目第 4.2 节数值算例与验证

6.1 解析解与源项自洽性

对题目解析解分别求二阶偏导：

$$\frac{\partial^2 \phi_{\text{exact}}}{\partial x^2} = -\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (6.1)$$

$$\frac{\partial^2 \phi_{\text{exact}}}{\partial y^2} = -\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y). \quad (6.2)$$

因此

$$\boxed{\nabla^2 \phi_{\text{exact}} = -2\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y) = \omega(x, y).} \quad (6.3)$$

故题目的解析解、源项和 Dirichlet 边界彼此相容。

四条边上的边界值可明确写成

$$\phi(0, y) = \cos(\pi y), \quad \phi(1, y) = -\cos(\pi y), \quad (6.4)$$

$$\phi(x, 0) = \cos(\pi x), \quad \phi(x, 1) = -\cos(\pi x). \quad (6.5)$$

参考来源：[题目]，第 4.2 节：计算域、解析解、Dirichlet 边界和源项；题目参考文献 [7] 为该测试的原始引用。式(6.3)由题面解析解直接微分得到。

6.2 三角形与四边形网格上的计算流程

对两类网格分别执行以下流程：

1. 在 $[0, 1]^2$ 上生成一组逐步加密的四边形网格；另生成一组逐步加密的三角形网格。两类网格的误差和收敛阶分别统计。
2. 读取 $V_c, \mathbf{x}_c, \mathbf{x}_f, O_f, N_f, \mathbf{S}_f$ ，计算 $\mathbf{d}_f, D_f$ 以及非正交修正几何量。
3. 按式(0.3)在单元中心设置 ω_c ，按式(6.4)–(6.5)在边界面设置 `fixedValue`。
4. 使用 `Gauss linear corrected` 组装并求解式(5.1)；在需要时迭代非正交修正。
5. 在每个单元中心计算 $\phi_{\text{exact},c}$ 和误差 $e_c = \phi_c - \phi_{\text{exact},c}$ 。
6. 按题目附录 A 计算 $E(L_1), E(L_2), E(L_\infty)$ 及相邻网格的收敛阶。

这里“逐步加密”是完成收敛分析所必需的实验结构；具体单元数应由实际网格序列给出，不能在无题面依据时虚构。

6.3 严格采用题目附录 A 的误差定义

设网格共有 N_e 个控制体, $|\Omega_c| = V_c$, 数值解和解析解分别为 $\phi_{n,c}$ 、 $\phi_{e,c}$ 。题目附录 A 规定的归一化误差为

$$E(L_1) = \frac{\sum_{c=1}^{N_e} |\phi_{n,c} - \phi_{e,c}| V_c}{\sum_{c=1}^{N_e} |\phi_{e,c}| V_c}, \quad (6.6)$$

$$E(L_2) = \left[\frac{\sum_{c=1}^{N_e} (\phi_{n,c} - \phi_{e,c})^2 V_c}{\sum_{c=1}^{N_e} \phi_{e,c}^2 V_c} \right]^{1/2}, \quad (6.7)$$

$$E(L_\infty) = \frac{\max_c |\phi_{n,c} - \phi_{e,c}|}{\max_c |\phi_{e,c}|}. \quad (6.8)$$

重要公式：题目规定的三种归一化误差

$$E(L_1), \quad E(L_2), \quad E(L_\infty) \text{ 必须分别按式(6.6)–(6.8)计算.} \quad (6.9)$$

它们不是未归一化的绝对 L_1, L_2, L_∞ 误差, 分母不可省略。

参考来源：[题目], 附录 A 式 (3)–(5)。

6.4 收敛阶

题目附录 A 使用网格总单元数表示有效网格尺度。对于两组二维网格, 若粗、细网格单元数分别为 $N_{e,1}$ 、 $N_{e,2}$, 且 $N_{e,2} > N_{e,1}$, 则相邻网格的观测收敛阶为

重要公式：二维网格的观测收敛阶

$$p = \frac{\log(E_1/E_2)}{\log[(N_{e,2}/N_{e,1})^{1/2}]}. \quad (6.10)$$

其中 E_1, E_2 必须是同一种误差范数在相邻两层网格上的结果。三角形网格和四边形网格应分别计算 p , 不能把不同网格类型的误差交叉配对。参考书的线性正交扩散离散在规则网格上具有中心差分类性质; 对非正交网格, `corrected` 项用于恢复一致性。最终收敛阶应由实际计算结果给出, 本文不在没有网格和数值结果的情况下预填误差或阶数。

参考来源：[题目], 附录 A 的收敛率定义, 其中本题维数 $n = 2$; [R1], 第 8.1 节的线性扩散离散及第 8.6 节的非正交修正。

7 重要公式汇总

为便于检查，第四题的关键链条集中列为：

1. 参考书方程与题目方程的对应：

$$-\nabla \cdot (\Gamma^\phi \nabla \phi) = Q^\phi, \quad \Gamma^\phi = 1, \quad Q^\phi = -\omega.$$

2. 统一面方向：

$$\mathbf{S}_f = |S_f| \mathbf{n}_f, \quad O_f \rightarrow N_f, \quad \mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f.$$

3. 有限体积半离散守恒式：

$$\sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = V_c \omega_c.$$

4. OpenFOAM corrected 内部面 Laplacian 通量：

$$(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_f \approx D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + C_f, \quad C_f = (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{T}_f.$$

5. 与参考书物理扩散通量一致的等价写法：

$$H_f = D_f(\phi_{O_f} - \phi_{N_f}) - C_f, \quad C_f = (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{T}_f.$$

6. 内部面守恒装配：

$$Q_{O_f} += H_f, \quad Q_{N_f} -= H_f.$$

7. 代数系统与 OpenFOAM 方程：

$$\mathbf{A}\phi = \mathbf{b}, \quad \text{fvm::laplacian}(\phi) = \omega.$$

8. cases 文件入口：

$$0.\text{orig}/\phi \rightarrow \phi|_{\partial\Omega}, \quad 0.\text{orig}/\omega \rightarrow \omega, \quad \text{system}/\text{fvSchemes} \rightarrow L_h, \quad \text{system}/\text{fvSolution} \rightarrow$$

9. 解析解自洽性：

$$\nabla^2 [\cos(\pi x) \cos(\pi y)] = -2\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y) = \omega.$$

参考文献

- [1] F. Moukalled, L. Mangani, and M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer, 2016.

本文主要使用: 第 5.2 节 (控制体积分、Gauss 定理和面通量离散); 第 8.1 节式 (8.1)–(8.21) (稳态扩散–源项方程、线性扩散通量和代数系数); 第 8.2 节 (系数规则); 第 8.3.1 节 (Dirichlet 边界); 第 8.6 节式 (8.63)–(8.79) (非正交分解、梯度和延迟修正); 第 8.10.2 节 Listing 8.5–8.10 (OpenFOAM Laplacian 矩阵与 `Gauss linear corrected`)。

- [2] T. Marić, J. Höpken, and K. G. Mooney, *The OpenFOAM Technology Primer*, Version OpenFOAM-v2012.

本文主要使用第 1 章, 特别是第 1.3.1 节式 (1.22)–(1.26) 关于面面积向量、面通量、owner–neighbour 寻址及守恒装配的说明。

- [3] G. Holzinger, *OpenFOAM: A Little User-Manual*, 23 March 2020.

本文仅将其作为 OpenFOAM 算例目录、`fvSchemes`、`fvSolution` 和运行方式的操作性补充; 核心数学推导及 Laplacian 源码对应以 [R1] 为准。

- [4] *Numerical TESTs for Partial Differential Equations (PDEs)*, 26 September 2023, 第 4 题及附录 A。

- [5] E. Ferrer and R. Willden, “A high order discontinuous Galerkin finite element solver for the incompressible Navier–Stokes equations,” *Computers & Fluids*, Vol. 46, 2011, pp. 224–230.

该文献为题目第 4.2 节标注的参考文献 [7]; 本解答的算例方程、解析解、源项和边界条件严格采用题面给出的内容。